计算机网络缩写列表

一、 应用层 (Application Layer) —— 解决“怎么用”

应用层协议定义了应用程序如何通过网络交换报文。

缩写	中文全称	支撑协议	作用/特点
HTTP	超文本传输协议	TCP	万维网（Web）核心，用于浏览器与服务器通信。
SMTP	简单邮件传输协议	TCP	邮件发送协议，用于将邮件“推”送到接收方服务器。
DNS	域名系统	UDP/TCP	域名解析，将主机名转化为 IP 地址。
FTP	文件传输协议	TCP	用于在网络上进行文件传输。
SNMP	简单网络管理协议	UDP	用于网络设备管理，监控设备健康状态和性能。
DHCP	动态主机配置协议	UDP	自动为主机分配 IP 地址、子网掩码、网关等信息。
IMAP/POP3	因特网消息访问协议/邮局协议	TCP	邮件获取协议，用于用户从服务器“拉”取邮件阅读。
DASH	经 HTTP 的动态自适应流	TCP	视频流媒体技术，根据当前带宽自动调整视频质量。

二、 运输层 (Transport Layer) —— 解决“进程间可靠/快速”

负责在两台主机进程之间提供逻辑通信。

缩写	中文全称	特点	作用/功能
TCP	传输控制协议	可靠、面向连接	提供可靠传输、流量控制和拥塞控制。
UDP	用户数据报协议	不可靠、无连接	传输速度快，轻量级，常用于对时延敏感的应用。
TLS	传输层安全性协议	TCP (加固)	为 TCP 通信提供加密和鉴别，保障安全性。

三、 网络层 (Network Layer) —— 解决“主机间路由”

负责分组从源主机到目的主机的路径选择与转发。

缩写	中文全称	核心类别	作用/功能
IP	网际协议	核心协议	定义了逻辑地址（IP地址）和数据报的格式。
ICMP	网际控制报文协议	控制协议	用于报告网络差错（如目标不可达）和进行网络探测。
CIDR	无类别域间路由	寻址技术	优化路由表，实现地址聚合。
NAT	网络地址转换	转换技术	实现内网私有地址到全球唯一公网地址的转换。
OSPF	开放最短路径优先	内部网关协议	基于链路状态算法，在自治系统内部计算路径。
RIP	路由信息协议	内部网关协议	基于距离矢量算法，简单但适用于小型网络。
BGP	边界网关协议	自治系统间路由	管理不同自治系统（AS）之间的路由信息。
SDN	软件定义网络	架构模式	控制平面与数据平面分离，由远程控制器集中管理。

四、 链路层 (Link Layer) —— 解决“邻居间传输”

负责将数据帧在相邻节点间进行可靠或不可靠的传输。

缩写	中文全称	特点	作用/功能
MAC	媒体访问控制	物理地址	标识局域网中的网卡，48位地址。
ARP	地址解析协议	映射协议	将网络层 IP 地址翻译为链路层 MAC 地址。
CRC	循环冗余检测	差错检测	一种强大的差错校验算法。
VLAN	虚拟局域网	交换技术	将局域网逻辑上划分为多个子网，隔离广播流量。
GBN	回退 N 步协议	重传协议	累积确认机制，若丢包则重传窗口内所有帧。
SR	选择性重传协议	重传协议	独立确认，仅重传丢失的那一个数据帧。

五、 协议间的层级关系梳理

CDN 内容分发网

1. **应用层调用运输层**：所有的应用层协议（HTTP、DNS、SMTP等）都必须通过调用 **TCP** 或 **UDP** 提供的接口来传输数据。
2. **运输层调用网络层**：无论是 TCP 还是 UDP 报文，最终都要被封装在 **IP** 数据报中，通过网络层进行路由。
3. **网络层调用链路层**：IP 数据报会被封装进 **以太网帧**（链路层），在局域网内通过 **MAC** 地址寻址传送到下一跳。
4. **互为支撑**：
    - **ARP** 紧密协作于网络层和链路层之间（由网络层触发，由链路层广播）。
    - **ICMP** 运行在网络层内部，依靠 **IP** 数据报传输自己的报文。
    - **DNS** 虽然是应用层，但为了查到域名对应的 **IP**，它频繁向网络层寻求路由帮助。

一、 网络体系结构与基础架构 (Architecture & Infrastructure)

缩写	中文全称与含义	备注/关联
ISP	因特网服务提供商	接入网的提供者，构建了因特网的网络结构。
IXP	因特网交换点	多个 ISP 汇合的对等互联点，用于流量交换。
C/S	客户/服务器体系结构	一种集中式应用架构，服务器固定 IP、常开。
P2P	对等网络体系结构	一种去中心化架构，对等方互为客户与服务器。
SDN	软件定义网络	一种架构，控制平面与物理路由器（数据平面）分离。
AS	自治系统	网络管理的基本单位，由全局唯一的 AS 号标识。
LAN	局域网	范围较小的局部网络（如部门/家庭）。
MAN	城域网	覆盖城市级别的网络。
WAN	广域网	覆盖国家或洲际级别的网络。
DDoS	分布式拒绝服务攻击	利用僵尸网络攻击目标主机，致其无法响应。

二、 运输层协议与机制 (Transport Layer)

缩写	中文全称与含义	可靠性/特征
TCP	传输控制协议	可靠、面向连接，带拥塞控制。
UDP	用户数据报协议	不可靠、无连接，轻量级，常用于实时流媒体。
TLS	传输层安全性协议	TCP 的加密版，用于保障应用数据传输安全。
RTT	往返时间	衡量网络时延的核心指标，TCP 用它来估计超时。
MSS	最大报文段大小	报文段中应用层数据的最大长度。
cwnd	拥塞窗口	拥塞控制的核心参数，限制发送端的发送速率。
ssthresh	慢启动阈值	切换慢启动与拥塞避免模式的临界点。
rwnd	接收窗口	流量控制的核心，反映接收方的剩余缓存容量。
GBN	回退 N 步协议	流水线协议，出错后重传窗口内所有数据。
SR	选择性重传协议	流水线协议，仅重传丢失的特定数据包。
rdt	可靠数据传输	可靠数据传输的一系列原理性协议版本。
ACK/NAK	确认/否定确认	可靠传输的核心控制报文。

三、 网络层协议与概念 (Network Layer)

缩写	中文全称与含义	作用说明
IP	网际协议	网络层的核心，负责寻址和数据报转发。
ICMP	网际控制报文协议	差错报告与网络探测，协助 IP 处理控制信息。
RIP	路由信息协议	基于距离矢量（DV）的内部网关协议。
OSPF	开放最短路径优先	基于链路状态（LS）的内部网关协议。
BGP	边界网关协议	AS 间的路由选择，连接不同自治系统。
CIDR	无类别域间路由	寻址技术，支持路由聚合，缓解地址短缺。
NAT	网络地址转换	将内网私有 IP 转换为公网 IP。
DHCP	动态主机配置协议	自动为终端分配 IP 地址及网络参数。
TTL	寿命值	数据报的“生存期”，防止环路导致分组在网内死循环。
MTU	最大传输单元	链路层允许通过的最大分组大小（决定分片）。
TCAM	三态内容可寻址存储器	用于路由器线速查找 IP 地址的硬件。
AQM	主动队列管理	路由器的主动丢包策略，以防止拥塞。
DASH	经 HTTP 的动态自适应流	应用层技术，通过调节视频比特率适应带宽变化。

四、 链路层与 MAC 子层 (Link Layer & MAC)

缩写	中文全称与含义	作用说明
MAC	媒体访问控制	标识网卡（链路层地址），实现局域网内唯一标识。
ARP	地址解析协议	IP 到 MAC 地址的映射。
CRC	循环冗余检测	检错算法，检测物理链路中的比特差错。
VLAN	虚拟局域网	在交换机上逻辑隔离广播域。
TDM/FDM	时分/频分多路复用	信道划分协议。
CSMA/CD	带冲突检测的载波侦听多路访问	以太网常用的随机接入协议。
FEC	前向纠错	链路层纠正单比特差错的技术。
ONU/ONT	光网络单元/终端	FTTH 中的用户端光猫设备。
OLT	光线路终端	FTTH 中的局端设备。

五、 应用层协议、资源记录与其它 (Application Layer)

缩写	中文全称与含义	作用说明
HTTP	超文本传输协议	Web 基础，基于 TCP。
DNS	域名系统	主机名与 IP 的映射，基于 UDP/TCP。
RR	资源记录	DNS 数据库中的记录项 (Name, Value, Type, TTL)。
SMTP	简单邮件传输协议	推送邮件，基于 TCP。
IMAP/POP3	邮件访问协议	从服务器拉取邮件，基于 TCP。
SNMP	简单网络管理协议	用于监控网络设备状态。
URL	统一资源定位符	Web 对象的地址。
DASH	经 HTTP 的动态自适应流	上文已归类于运输应用，属流媒体技术。
Cookie	状态追踪机制	用于 HTTP 实现无状态协议下的用户状态识别。
MIB	管理信息库	网络设备被管理对象的集合。

关键关联总结表（快速速查）

1. **应用层支撑**：所有应用层协议（如 **HTTP**、**SMTP**、**DNS**）最终都调用 **TCP** 或 **UDP**。
    - *注：DNS 通常用 UDP 查询，数据过大时用 TCP；HTTP 默认使用 TCP。*
      UDPTCPTCP
2. **网络层逻辑**：**IP** 是核心，**ICMP** 辅助报告 IP 的错误，**ARP** 负责在局域网内给 IP 找到对应的 **MAC** 地址。
3. **链路层冲突管理**：在广播网络中，通过 **CSMA/CD** 解决碰撞，或者通过 **VLAN** 隔离，通过 **MAC** 地址寻址。
4. **分片逻辑**：当分组长度超过 **MTU** 时，网络层进行 **IP 分片**，目的端的应用层之前需要重组。